

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 합성최대수요전력을 구하는 계수로서 각 부하의 최대수요전력 합계와 합성최대수요전력과의 비율로 나타내는 것은?

- ① 수용률
- ② 유효율
- ③ 부하율
- ④ 부등률

해설

[부등률]

$$\text{부등률} = \frac{\text{부하의 최대수요전력합계}}{\text{합성최대수요전력}}$$

설비 용량에 비해 실제 사용하는 전력의 비율

62 도선의 길이를 10배, 단면적을 10배로 크게 했을 때 전기저항의 크기는 어떻게 되는가?

- ① 2배 증가한다.
- ② 10배 증가한다.
- ③ 100배 증가한다.
- ④ 변하지 않는다.

해설

[저항]

도선의 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례

$$\bullet \text{ 수식 : } R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$$

$$= \rho \frac{l}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2} = \rho \frac{l}{\frac{\pi D^2}{4}}$$

$$= \rho \frac{4l}{\pi D^2} [\Omega]$$

$\rho [\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}, \Omega \cdot \text{m}]$: 도선의 고유저항

$A [\text{m}^2]$: 도체의 단면적

$l [\text{m}]$: 도선의 길이

$r [\text{m}]$: 전선의 반경

$D [\text{m}]$: 전선의 직경

63 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설비하여야 하는 대상 건축물의 높이기준은?

- ① 10 m 이상
- ② 15 m 이상
- ③ 20 m 이상
- ④ 30 m 이상

해설

[건축설비기준등에 관한 규칙]

피뢰설비 : 20 m 이상 건물메시법, 보호각법, 회전구체법

64 피드백제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우, 연속동작에 해당하는 것은?

- ① 미분동작
- ② 2위치동작
- ③ 다위치동작
- ④ ON - OFF동작

해설

[제어]

비례, 미분, 적분제어동작은 연속동작이며 2위치, 다위치는 단속(불연속)동작이다.

구분		내용
불연속 제어	ON - OFF 제어	단속적 제어동작
	샘플링 (Sampling)	전압, 전류, 위상을 제어
연속 제어	비례제어 (P제어)	잔류 편차(Off Set) 발생
	적분제어 (I제어)	- 잔류 편차(Off Set) 개선 - 시간지연(속응성) 발생
	미분제어 (D제어)	- 시간지연 개선, 잔류 편차(Off Set) 존재, 오차 방지 - 진동방지, 오버슈트가 커진다.
	비례적분 제어 (PI제어)	- 잔류 편차는 제거되지만 시간지연이 길다. - 간헐현상 존재, 지상보상 요소에 대응한다.
	비례미분 제어 (PD제어)	시간지연(응답속응성)을 개선, 잔류 편차는 있다.
	비례미분 적분제어 (PID제어)	시간지연도 향상시키고 잔류 편차도 제거한 제어제로 가장 안정적인 제어제

65 다음은 옥내소화전설비의 방수구에 관한 기준내용이다. () 안에 알맞은 것은?

특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 () 이하가 되도록 할 것. 다만 복층형 구조의 공동주택의 경우에는 세 개의 출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있다.

- ① 10 m ② 15 m
- ③ 20 m ④ 25 m

해설

[옥내소화전설비]

구분	옥내소화전	옥외소화전
호스구경	40 mm	65 mm
노즐	13 mm	19 mm
수평거리	25 m 이하	40 m 이하

66 유접점 시퀀스제어회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동작상태의 확인이 쉽다.
- ② 전기적 노이즈(외란)에 대하여 안정적이다.
- ③ 기계적 진동에 강하여 개폐부하의 용량이 작다.
- ④ 독립된 다수의 출력회로를 동시에 얻을 수 있다.

해설

[유점점 시퀀스제어]

유점점 시퀀스제어회로는 릴레이, 램프 등에 의해 눈으로 확인 가능함
무점점 제어회로(PLC제어)에 비하여 기계적 진동에 약하고, 점점의 접촉 불량 발생할 수도 있으며 개폐 부하의 용량이 큼

67 할로겐램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘도가 낮다.
- ② 흑화가 거의 일어나지 않는다.
- ③ 백열전구에 비해 수명이 길다.
- ④ 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.

해설

[할로겐램프]

할로겐램프는 휘도가 높아 자동차 라이트 등으로도 사용된다.

68 3상유도 전동기의 기동법으로 Y-△기동법을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 전압을 높이기 위하여
- ② 기동전류를 줄이기 위하여
- ③ 전동기의 출력을 높이기 위하여
- ④ 전동기의 동기속도를 높이기 위하여

해설

[유도 전동기]

3상 유도 전동기를 직입기동하면, 정격전압을 바로 인가하므로 기동전류가 정격전류가 크게 흘러 전원계통에 부담을 줌. 따라서 기동전류를 줄여 전동기의 소손과 과부하로부터 보호하기 위해 Y-△기동법을 사용함

69 다음 중 피드백제어방식의 제어동작에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 비례동작 ② 적분동작
- ③ 정지동작 ④ 다위치동작

해설

[제어]

구분		내용
불연속 제어	ON - OFF 제어	단속적 제어동작
	샘플링 (Sampling)	전압, 전류, 위상을 제어
연속 제어	비례제어 (P제어)	잔류 편차(Off Set) 발생
	적분제어 (I제어)	• 잔류 편차(Off Set) 개선 • 시간지연(속응성) 발생
	미분제어 (D제어)	• 시간지연 개선, 잔류 편차(Off Set) 존재, 오차 방지 • 진동방지, 오버슈트가 커진다.
	비례적분 제어 (PI제어)	• 잔류 편차는 제거되지만 시간지연이 길다. • 간헐현상 존재, 지상보상 요소에 대응한다.

구분		내용
연속 제어	비례미분 제어 (PD제어)	• 시간지연(응답속응성)을 개선, 잔류 편차는 있다.
	비례미분 적분제어 (PID제어)	시간지연도 향상시키고 잔류 편차도 제거한 제어계로 가장 안정적인 제어계

해설

[소비전력량]

전력 $W = VI \cos \theta$

$$= W = 220 \text{ V} \times 10 \text{ A} \times \cos 60^\circ$$

$$= 1100 \text{ W} = 1.1 \text{ kW}$$

220 V, 10 A, 2시간 동안 소비전력은

$$1.1 \times 2 = 2.2 \text{ kWh}$$

70 부하설비의 역할을 개선하기 위해 설치하는 곳은?

- ① 다이오드
- ② 영상 변류기
- ③ 진상용 콘덴서
- ④ 유도전압 조정기

해설

[진상용 콘덴서]

부하코일의 지상을 보완하여 무효전력을 줄여주는 콘덴서

- 다이오드 : 정류용 소자
- 영상변류기 : 누전 보호용
- 유도전압 조정기 : 전압강하 보정

71 급기팬에 220 V의 교류전압을 가하니 10 A의 전류가 전압보다 60° 뒤져서 흐른다. 이 급기팬을 2시간 사용할 때의 소비전력량은?

- ① 0.55 kWh ② 2.2 kWh
- ③ 4 kWh ④ 792 kWh

72 다음 설명에 알맞은 건축화 조명방식은?

- 천장과 벽면의 경계구석에 등기구를 배치하여 조명하는 방식이다.
- 천장과 벽면을 동시에 투사하는 실내 조명방식이다.

- ① 코너조명
- ② 코퍼조명
- ③ 광천장조명
- ④ 밸런스조명

해설

[조명]

- 코너조명 : 천장과 벽면의 경계구석, 즉 코너(모서리)에 등기구를 설치해서 천장과 벽면을 동시에 간접조명하는 방식
- 코퍼조명(코브조명) : 흡을 파서 등기구를 숨기고 간접적으로 비추는 조명
- 광천장조명 : 천장 전체를 광원으로 만드는 조명
- 밸런스조명 : 천장과 벽을 균형 있게 조명

73 DDC방식에서 밸브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시키는 신호는?

- ① AI ② DI
③ AO ④ DO

해설

[아날로그출력 AO]

아날로그가 비례적인 동작

74 단권 변압기에서 1차 권선의 수가 100회, 공통 코일(2차 코일) 권수가 60회 일 때 2차 측 전압은 얼마인가? (단, 1차 측 전압은 100 V이다)

- ① 40 V ② 60 V
③ 100 V ④ 160 V

해설

[변압기]

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{60}{100} = \frac{V_2}{100}$$

$$\therefore V_2 = 60 \text{ V}$$

75 콘덴서에서 극판의 면적을 2배로 증가시키면 정전용량은 몇 배가 되는가?

- ① 1.5배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

해설

[정전용량의 계산]

(1) 구도체의 정전용량

$$C = 4\pi\epsilon r [F]$$

$r[m]$: 구도체의 반지름

(2) 평판도체의 정전용량

$$C = \epsilon \frac{A}{d} [F]$$

$d[m]$: 극판의 간격, $A[m^2]$: 면적

76 건축화 조명방식 중 천장면에 유리, 플라스틱등과 같은 확산용 스크린판을 붙이고 천장 내부에 광원을 배치하여 천장을 건축화된 조명기구로 활용하는 방식은?

- ① 코브조명 ② 밸런스조명
③ 광천장조명 ④ 코니스조명

해설

[조명]

- 코브조명 : 흡을 파서 등기구를 숨기고 간접적으로 비추는 조명
- 밸런스조명 : 천정과 벽을 균형 있게 조명
- 코니스조명 : 벽면 상부에 설치된 선반 등에 광원을 넣고 아래로 비추는 간접조명

77 다음 중 강자성체에 속하지 않는 것은?

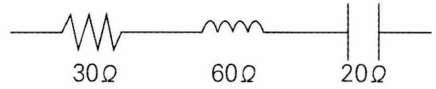
- ① 철 ② 니켈
③ 구리 ④ 코발트

해설

[자성체]

구분	비투자율	내용
강자성체	$\mu_s \gg 1$	① 외부 자기장 속에서 자기장의 방향으로 강하게 자화되는 물질 ② 외부 자기장을 제거해도 자성을 오래 유지함 예 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co)
상자성체	$\mu_s \geq 1$	① 외부 자기장 속에서 자기장의 방향으로 약하게 자화되는 물질 ② 외부 자기장을 제거하면 자성이 바로 사라짐 예 알루미늄(Al), 주석(Sn), 백금(Pt), 산소(O), 텅스텐(W)
반자성체	$\mu_s < 1$	① 외부 자기장 속에서 자기장과 반대 방향으로 자화되는 물질 ② 외부 자기장을 제거하면 자성이 바로 사라짐 예 물(H ₂ O), 금(Au), 은(Ag), 납(Pb), 구리(Cu), 아연(Zn), 비스무트(Bi)

78 다음과 같은 RLC 직렬회로에서 역률은?



- ① 0.6 ② 0.7
③ 0.78 ④ 0.85

해설

[역률]

$$\text{역률 } \cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{30}{\sqrt{30^2 + (60 - 20)^2}} = 0.6$$

79 다음의 설명에 알맞은 법칙은?

두 개의 전하 사이에 작용하는 전기력은 두 전하의 세기의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

- ① 옴의 법칙
② 렌츠의 법칙
③ 쿨롱의 법칙
④ 키르히호프의 제1법칙

해설

[쿨롱의법칙]

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{1}{4\pi r^2} \times \frac{Q_1 Q_2}{\epsilon} [N] \\
 &= \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_s} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N] \\
 &= 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]
 \end{aligned}$$

- 80 다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은?

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정 소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동 될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 물분무등소화설비

해설

[소방시설의 내진설계 기준]

- 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 적합하게 설치하여야 함
- 내진설계 : 지진에 잘 견디도록 설계하는 것

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

- 81 다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. () 안에 속하지 않는 것은?

허가 대상 건축물이라 하더라도 바닥면적의 합계 85 m² 이내의 ()의 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 신축 ② 증축
- ③ 개축 ④ 재축

해설

[건축신고]

[건축법] 제14조(건축신고)

- ① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
1. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역